Risoluzione dei problemi relativi agli errori di credito BB Fibre Channel 0

OnCommand Insight

NetApp
June 16, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/oncommand-insight/howto/creating-performance-policies-and-thresholds-for-ports.html on June 16, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Risoluzione dei problemi relativi agli errori di credito BB Fibre Channel 0 1
Creazione di policy e soglie di performance per le porte 2

Risoluzione dei problemi relativi agli errori di credito BB Fibre Channel 0

Fibre Channel utilizza crediti da buffer a buffer (crediti BB) per controllare il flusso di trasmissione. Il valore del credito viene decrementato quando un frame viene inviato da una porta e il valore del credito viene reintegro quando la porta riceve una risposta. Se i crediti BB nella porta non vengono riforniti, il flusso di trasmissione potrebbe risentire. Le porte necessitano di memoria o buffer per memorizzare temporaneamente i frame fino a quando non vengono assemblati in sequenza e consegnati. Il numero di buffer è il numero di frame che una porta può memorizzare ed è chiamato credito buffer.

Poiché i crediti disponibili per una data porta si avvicinano a zero, un errore avverte che la porta interromperà la ricezione delle trasmissioni quando viene raggiunto lo zero e non riprenderà fino a quando i crediti BB non saranno riforniti.

Le policy sulle performance di Insight consentono di impostare le soglie sulle seguenti metriche delle porte.

Credito BB zero - Rx
Numero di volte in cui il conteggio del credito buffer-to-buffer di ricezione è passato a zero durante il periodo di campionamento
Credito BB zero - Tx
Numero di volte in cui il conteggio del credito buffer-to-buffer di trasmissione è passato a zero durante il periodo di campionamento
Credito BB zero - totale
Numero di volte in cui questa porta ha dovuto interrompere la trasmissione perché la porta collegata non aveva crediti da fornire
Durata zero credito BB - Tx
Tempo in millisecondi durante il quale il credito Tx BB è stato pari a zero durante l'intervallo di campionamento

Gli errori di credito BB potrebbero essere causati da alcuni dei seguenti scenari:

- Se una data implementazione ha una percentuale elevata di frame FC di dimensioni significativamente inferiori alla dimensione massima, potrebbe essere necessario un numero maggiore di BB_Credits.
- Modifiche dei carichi di lavoro nell'ambiente che potrebbero influire sulle porte o sui dispositivi connessi, ad esempio i nodi di storage.

È possibile utilizzare le pagine delle risorse relative a fabric, switch e porte per monitorare l'ambiente Fibre Channel. Le pagine delle risorse delle porte contengono informazioni riepilogative sulla risorsa, sulla sua topologia (il dispositivo e le sue connessioni), sui grafici delle performance e sulle tabelle delle risorse

associate. Durante la risoluzione dei problemi relativi a Fibre Channel, il grafico delle performance per ogni risorsa porta è utile perché mostra il traffico per la porta principale contributore selezionata. Le pagine delle risorse delle porte mostrano anche le metriche di credito buffer-to-buffer e gli errori delle porte in questo grafico, con Insight che visualizza un grafico delle performance separato per ciascuna metrica.

Creazione di policy e soglie di performance per le porte

È possibile creare policy sulle performance con soglie per le metriche associate a una porta. Per impostazione predefinita, i criteri relativi alle performance si applicano a tutti i dispositivi del tipo specificato quando vengono creati. È possibile creare un'annotazione per includere solo un dispositivo specifico o una serie di dispositivi nella policy delle performance. Per semplicità, in questa procedura non viene utilizzata un'annotazione.

Prima di iniziare

Se si desidera utilizzare un'annotazione con questo criterio di performance, è necessario creare l'annotazione prima di creare il criterio di performance.

Fasi

1. Dalla barra degli strumenti di Insight, fare clic su **Gestisci** > **Criteri di performance**

   Vengono visualizzati i criteri esistenti. Se esiste un criterio per le porte dello switch, è possibile modificare il criterio esistente, aggiungendo nuovi criteri e soglie.

2. Modificare un criterio di porta esistente o creare un nuovo criterio di porta

   - Fare clic sull'icona a forma di matita all'estrema destra della policy esistente. Aggiungere le soglie descritte nei passaggi "d" e "e".
   - Fare clic su **+Aggiungi** per aggiungere una nuova policy
     i. Aggiungere un "Policy Name": Slow drain device
     ii. Selezionare porta come tipo di oggetto
     iii. Inserire la prima occorrenza per "Apply after window" di
     iv. Inserire la soglia: BB credit zero - Rx > 1,000,000
     v. Inserire la soglia: BB credit zero - Tx > 1,000,000
     vi. Fare clic su "Stop processing further policies if alert is generated" (top elaborazione di ulteriori policy
     vii. Fai clic su "Save"

   Il criterio creato monitora le soglie impostate in un periodo di 24 ore. Se la soglia viene superata, viene segnalata una violazione.

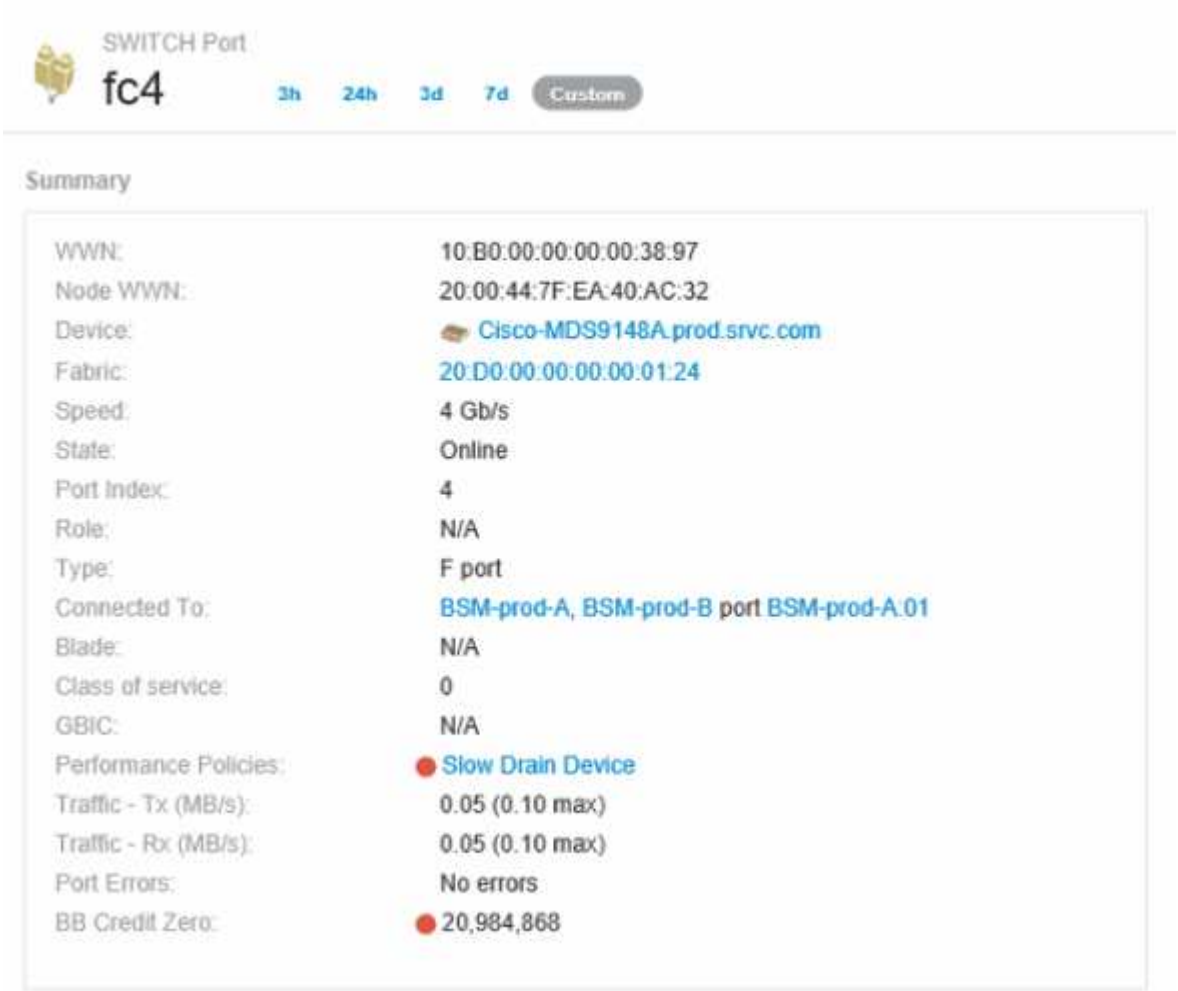
3. Fare clic su **Dashboard** > **dashboard violazioni**

   Il sistema visualizza tutte le violazioni che si sono verificate nel sistema. Cercare o ordinare le violazioni per visualizzare le violazioni "Slow drain device". La dashboard delle violazioni mostra tutte le porte che hanno riscontrato errori di credito BB 0 che superano le soglie impostate nella policy sulle performance. Ciascuna porta dello switch identificata nella dashboard violazioni è un link evidenziato alla pagina iniziale della porta.

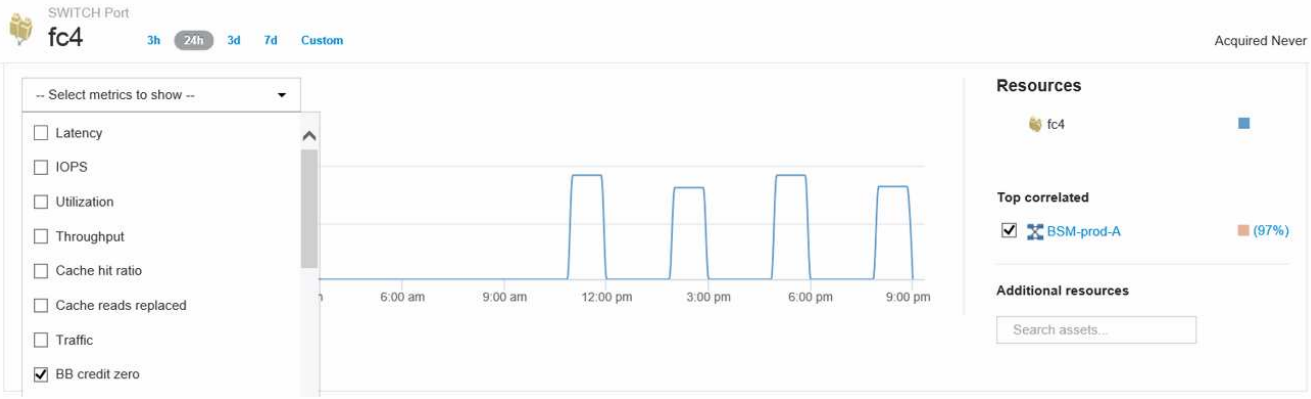
4. Fare clic su un collegamento di porta evidenziato per visualizzare la pagina di destinazione della porta.

   Viene visualizzata la landing page della porta che include informazioni utili per la risoluzione dei problemi relativi al credito BB 0:

   - Dispositivi a cui è collegata la porta
   - Identificazione della porta che segnala la violazione, che è una porta Fibre Channel Switch.
   - La velocità della porta
   - Il nodo e il nome della porta associati



5. Scorrere verso il basso per visualizzare le metriche delle porte. Fare clic su **Select metrics to show** > **BB credit zero** (Seleziona metriche da visualizzare) per visualizzare il grafico del credito BB.



6. Fare clic su **Top Correlated**

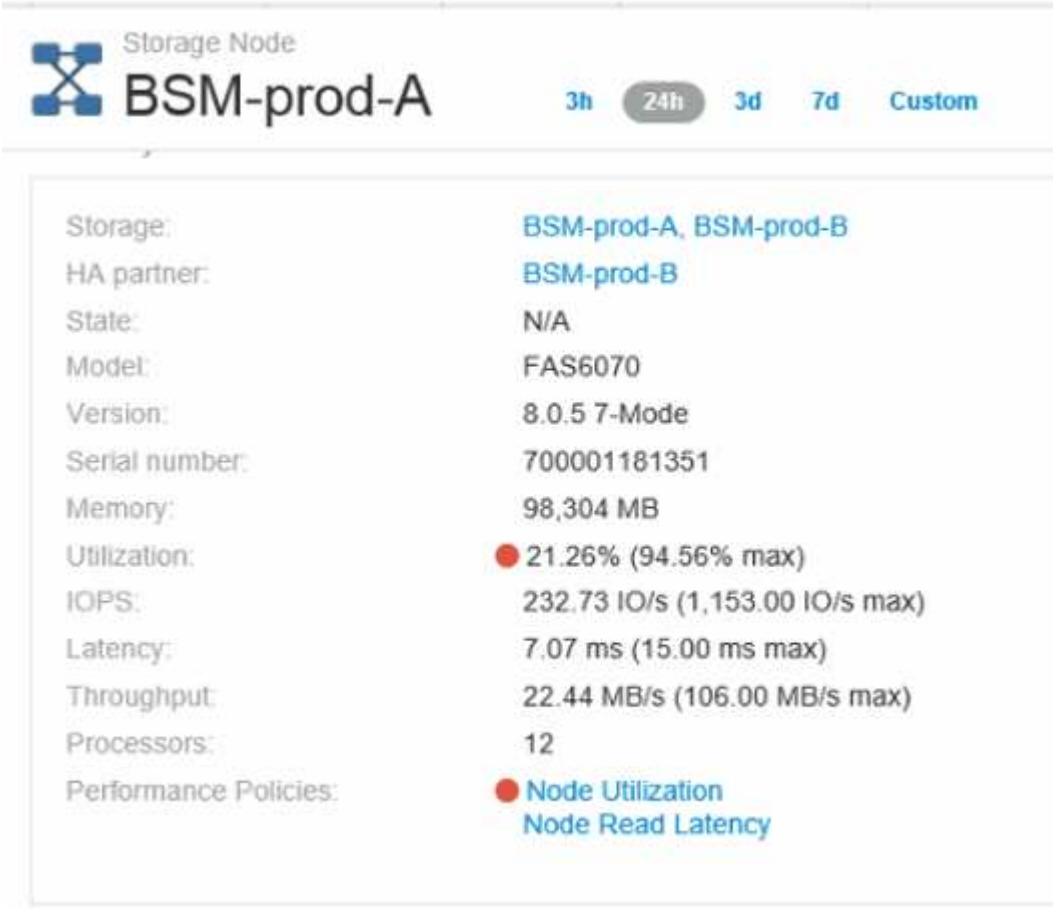
   L'analisi delle risorse correlate in alto mostra il nodo del controller connesso che la porta sta servendo come risorsa più correlata alle performance. Questa fase confronta le metriche IOPS dell'attività della porta con l'attività complessiva del nodo. Il display mostra le metriche di azzeramento del credito Tx e Rx BB e gli IOPS del nodo del controller. Sul display viene visualizzato quanto segue:

   - I controller iOS sono altamente correlati al traffico delle porte
   - La policy sulle performance viene violata quando la porta trasmette i/o al server.
   - Dato che la nostra violazione delle performance delle porte si verifica in concomitanza con un carico IOPS elevato sul controller dello storage, è probabile che la violazione sia dovuta al carico di lavoro sul nodo dello
     storage.

7. Tornare alla pagina di destinazione della porta e accedere alla pagina di destinazione del nodo dello storage controller per analizzare le metriche del carico di lavoro.

   Il nodo mostra una violazione di utilizzo e le metriche mostrano elevati valori di "cache replaced" correlati

agli stati di credito zero buffer-to-buffer.



8. Dalla landing page del nodo, è possibile confrontare gli zero del credito BB selezionando la porta dall'elenco delle risorse correlate e selezionando i dati di utilizzo, inclusi i dati di utilizzo della cache, per il nodo dal menu delle metriche.

Questi dati rendono chiaro che il rapporto di hit della cache è inversamente correlato alle altre metriche. Invece di poter rispondere al carico del server dalla cache, il nodo di storage sta riscontrando elevati valori di lettura della cache. È probabile che la necessità di recuperare la maggior parte dei dati dal disco piuttosto che dalla cache causi il ritardo nella trasmissione dei dati della porta al server. La causa del problema di performance sembra essere una modifica del comportamento io generata dal carico di lavoro e la causa è la cache del nodo e la sua configurazione. Il problema potrebbe essere risolto aumentando le dimensioni della cache del nodo o modificando il comportamento dell'algoritmo di caching.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.